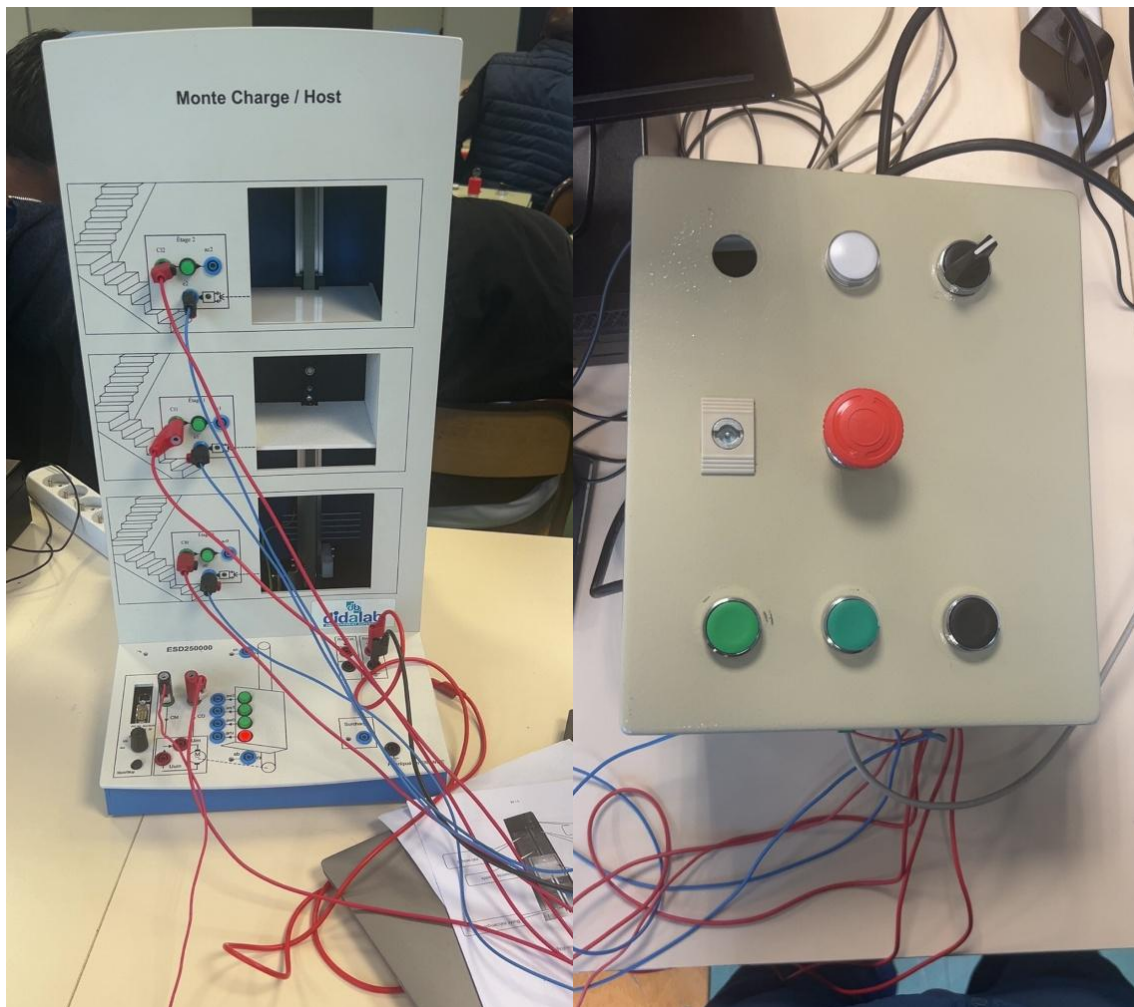


NEGGAOUI Reda
CONDE Soulemane
BUT 3 AII



SAE 5

Armoire électrique avec API pour un monte-charge



BUT 3 AII

Sommaire

<i>Cahier des charges</i>	<i>3</i>
<i>Schéma de câblage de l'armoire électrique</i>	<i>4</i>
<i>Codage (en Ladder).....</i>	<i>6</i>
<i>Codage (en Grafcet)</i>	<i>10</i>
<i>Conclusion.....</i>	<i>12</i>
<i>Table des matières</i>	<i>13</i>

Cahier des charges

- **Pilotage :**

Le pilotage du convoyeur est réalisé par un automate Siemens S7 -1200.

- **Alimentation :**

La partie commande est alimentée en 24V continu, à partir d'alimentation
La mise sous tension du système est assurée par l'interrupteur S1 avec une signalisation par H1.

- **Arrêt d'urgence :**

Le bouton poussoir Arrêt d'urgence (**Aru**), peut arrêter le monte-charge à tout moment. Dans ce cas le mode manuel permet de descendre la cabine au niveau 1.

- **Fonctionnement**

Deux modes de fonctionnement peuvent être envisagés selon le besoin de l'opérateur : le choix du mode de fonctionnement est obtenu par un commutateur S2 à deux positions :

Mode automatique : Auto

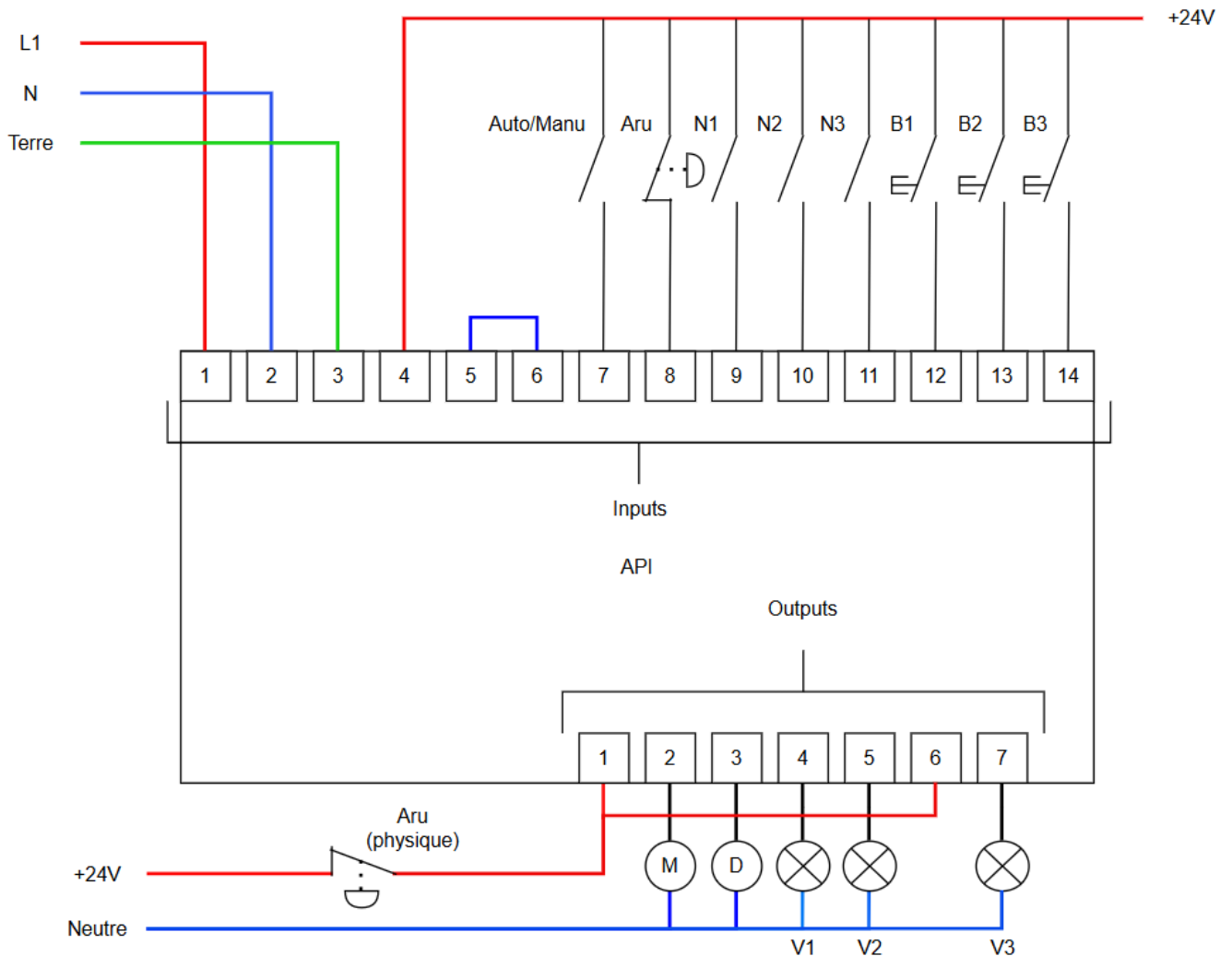
Si ce mode est sollicité (commutateur sur position Auto). L'utilisateur peut appeler le monte-charge à partir de tous les niveaux. La cabine se déplacera jusqu'au niveau demandé et s'arrêtera.

Mode manuel : Manu

Dès que le commutateur est sollicité sur position Manu, la cabine se déplacera en au niveau 1 pour se mettre en position initiale.

Note : Ce mode ne sert qu'à remettre le système en position initiale.

Schéma de câblage de l'armoire électrique



Légendes:

L1, N et Terre : Alimentation de l'automate (on précisera qu'elle est à 24V également, et qu'il y a masse commune entre le monte-charge et l'armoire électrique).

Entrées (Inputs) :

Auto/Manu : Cette interrupteur permet au monte-charge de changer de mode : le mode manuel permet de faire redescendre automatique le monte-charge au 1^{er} niveau (par mesure de sécurité et de maintenance) tandis que le mode auto (celui par défaut) permet au bon fonctionnement du monte-charge de manière automatique.

Aru : L'arrêt d'urgence permet de couper toute l'alimentation du circuit que ça soit physiquement et numériquement pour un maximum de sécurité.

N1, N2 et N3 : Ce sont les 3 capteurs qui permettent de connaître l'étage où se trouve le monte-charge. Chaque chiffre correspond au numéro de l'étage concerné pour chaque capteur.

(Ex : N1 pour l'étage 1)

B1, B2 et B3 : Ce sont les 3 boutons poussoirs qui permettent d'appeler le monte-charge. Chaque chiffre correspond au numéro de l'étage concerné pour chaque bouton poussoirs.

(Ex : B2 pour l'étage 2)

Sorties (Outputs) :

M et D : Ce sont les broches du moteur : le M correspond à la montée, tandis que le D correspond à la descente.

V1, V2 et V3 : Ce sont les 3 voyants qui s'allument lorsque le monte-charge se trouve à un étage. Chaque chiffre correspond au numéro de l'étage concerné par le voyant.

(Ex : V3 pour l'étage 3)

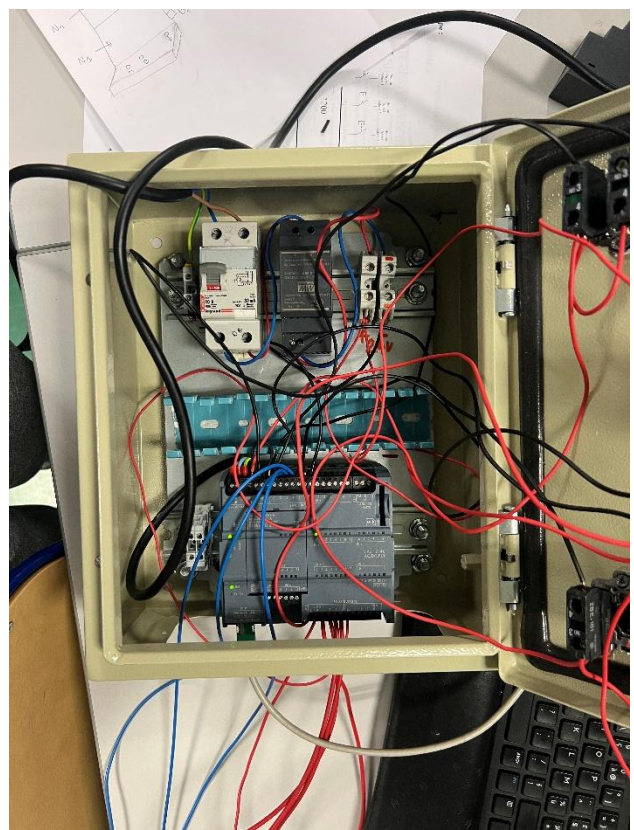
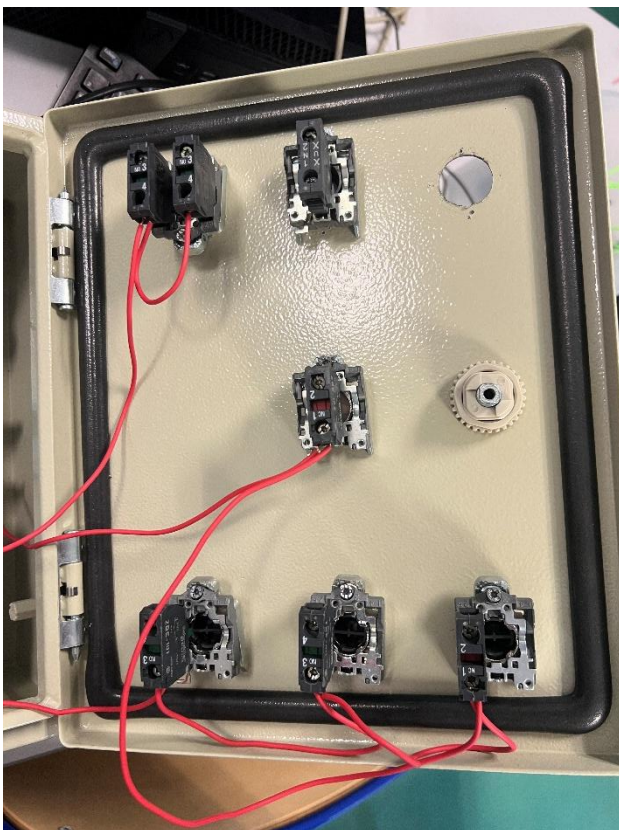


Figure 1 : Armoire Electrique

Codage (en Ladder)

Dans un premier temps, nous avons réfléchi dans notre tête les combinaisons qui nous intéressent et quel bit était le poids fort ou le poids faible pour exclure et gardez seulement les combinaisons utilisables. Après ça, nous avons fait une petite table de vérités.

Table de vérités :

Aru	Auto	N1	N2	N3	B1	B2	B3	M	D
0	0	0	0					0	1
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0			0	0
1								0	0

Voici un résumé des combinaisons qui nous intéressent ci-dessus.

Les cases vident veulent dire : qu'importe la valeur du bit, le résultat sera le même. Ici, le poids fort est l'Aru en **violet**, s'il est à 1, tout s'arrête. (contact normalement fermé)

Dans le rectangle **rouge** correspond aux conditions d'arrêt des sorties M et D. (Montée et Descente) Cela correspond aux conditions de l'arrêt de l'automaintient pour chaque résultat des 2 sorties.

Ex : Monté de l'étage 1 à 2 en **orange**, un automaintient sera mis en place, et sa condition pour qu'il arrête de monter est que le capteur N2 passe à 1 (2^e ligne du rectangle **rouge**) ce qui montrera qu'il est arrivé à destination. Donc N2 sera un contact normalement fermé en série avec tout le reste pour tout couper.

Ce qui donne comme équation pour les 2 sorties M et D :

$$M = \overline{Aru} . Auto . (N1 . (B2 . \overline{N2} + B3 . \overline{N3}) + N2 . B3 . \overline{N3})$$

$$D = \overline{Aru} . (Auto . (N3 . (B2 . \overline{N2} + B1 . \overline{N1}) + N2 . B1 . \overline{N1}) + \overline{Auto} . \overline{N1})$$

Pour les 3 voyants, nous avons déduis des équations assez simples pour que les voyants s'allument quand le monte-charge se trouve à l'un des 3 étages :

- $V1 = N1$
- $V2 = N2$
- $V3 = N3$

Après avoir établie les équations des sorties des moteurs, nous avons ainsi réaliser le programme en Ladder sur TIA Portal. Voici les images du programme ci-dessous :

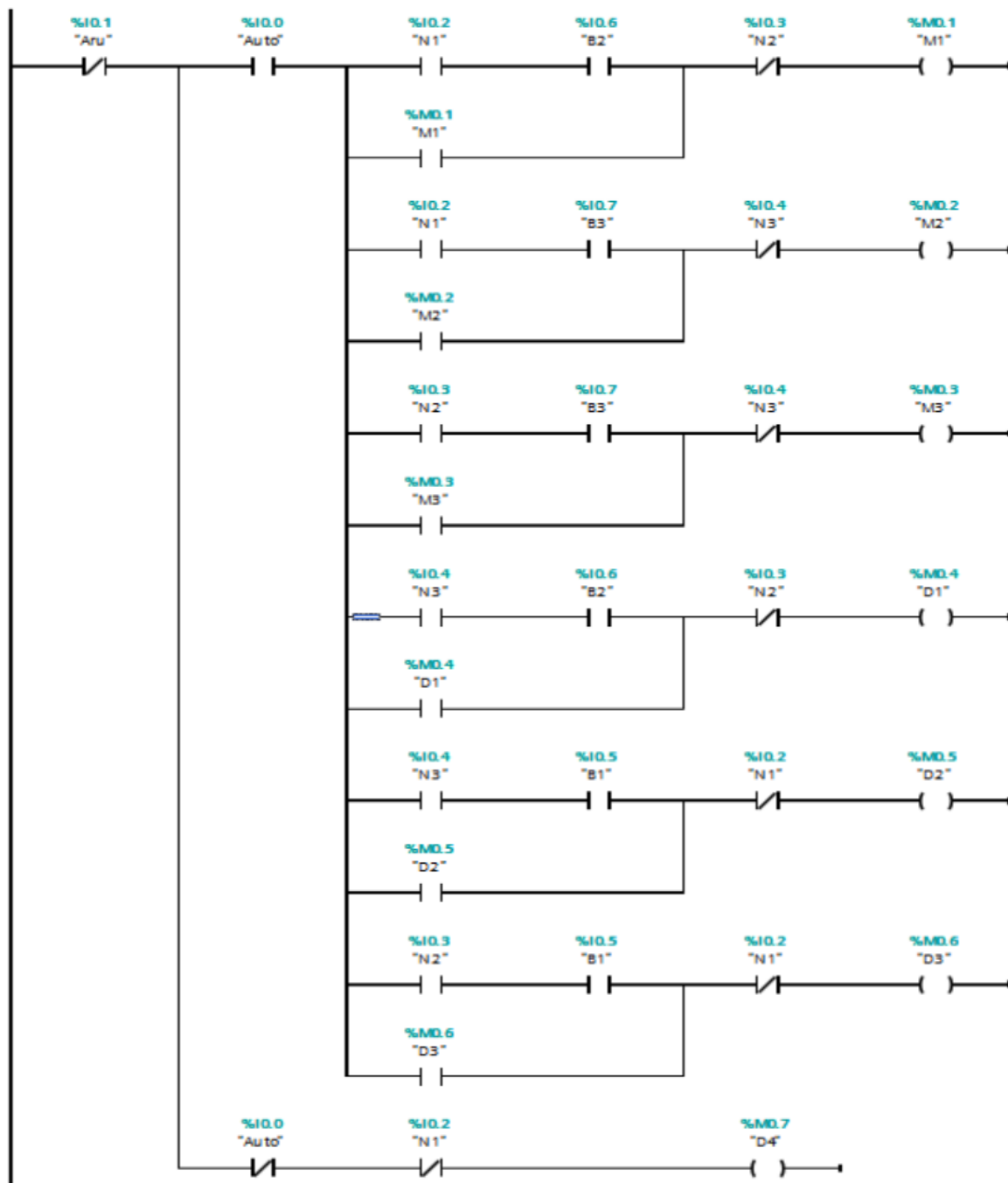


Figure 2 : Programme Ladder des différentes montée et descente

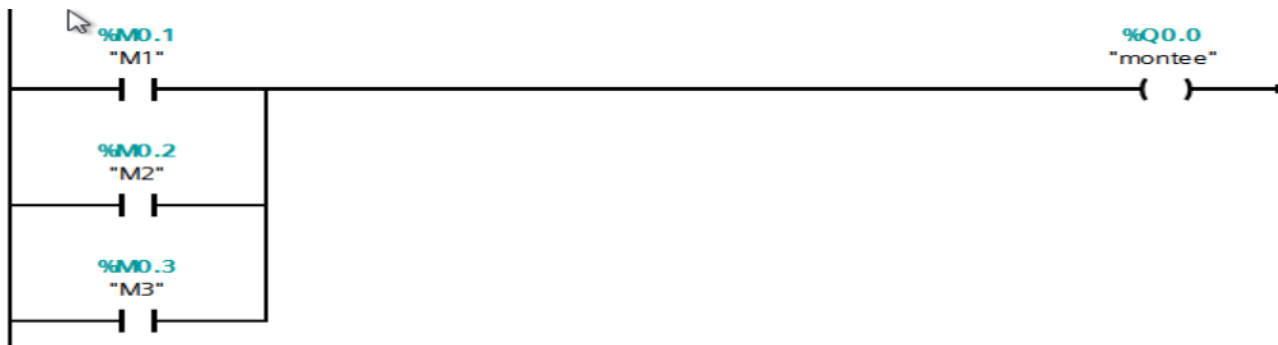


Figure 3 : Programme Ladder de la montee du monte-charge



Figure 4 : Programme Ladder de la descente du monte-charge

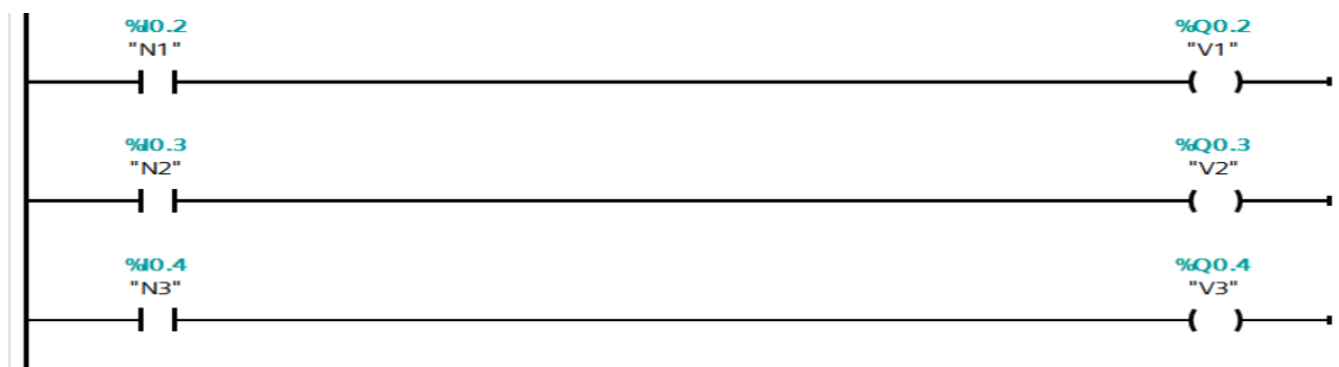


Figure 5 : Programme Ladder de l'activation des voyants

Table de variables standard			
	Nom	Type de données	Adresse
1	Auto	Bool	%I0.0
2	Aru	Bool	%I0.1
3	N1	Bool	%I0.2
4	N2	Bool	%I0.3
5	N3	Bool	%I0.4
6	B1	Bool	%I0.5
7	B2	Bool	%I0.6
8	B3	Bool	%I0.7
9	M1	Bool	%M0.1
10	M2	Bool	%M0.2
11	M3	Bool	%M0.3
12	D1	Bool	%M0.4
13	D2	Bool	%M0.5
14	D3	Bool	%M0.6
15	D4	Bool	%M0.7
16	montee	Bool	%Q0.0
17	descente	Bool	%Q0.1
18	V1	Bool	%Q0.2
19	V2	Bool	%Q0.3
20	V3	Bool	%Q0.4

Figure 6 : Table des variables

Dans ce programme ladder, l'automaintient permet à chacune des sorties associées à un étage (M1, M2, M3, D1, D2, D3, D4...) de rester alimenté même après la disparition de l'ordre initial.

Le principe utilisé repose sur la mise en parallèle du contact d'entrée donnant l'ordre (par exemple N1, N2, B2, B3...) avec un contact interne de type mémoire du moteur lui-même (M1, M2, M3, etc.).

Lorsqu'un ordre est détecté, la bobine du moteur s'active et ferme simultanément son propre contact de maintien.

Ainsi, même si l'ordre d'origine disparaît, le courant continue de circuler grâce au contact d'automaintient.

Ce maintien n'est annulé que lorsque les conditions de sécurité ou de fin de course associées s'ouvrent comme un capteur d'étage opposé ou une condition d'arrêt ($\overline{N1}$, $\overline{N2}$, $\overline{Aru}$, etc.) qui coupe la boucle.

De cette façon, le monte-charge garantit qu'un mouvement (montée ou descente) se poursuit jusqu'à l'atteinte de l'étage demandé, même si le bouton est relâché, cela évite le maintien de celui-ci ce qui peut devenir pénible.

Codage (en Grafcet)

Par la suite, nous avons commencé le code en grafcet mais sur un autre API que Siemens : *Schneider*

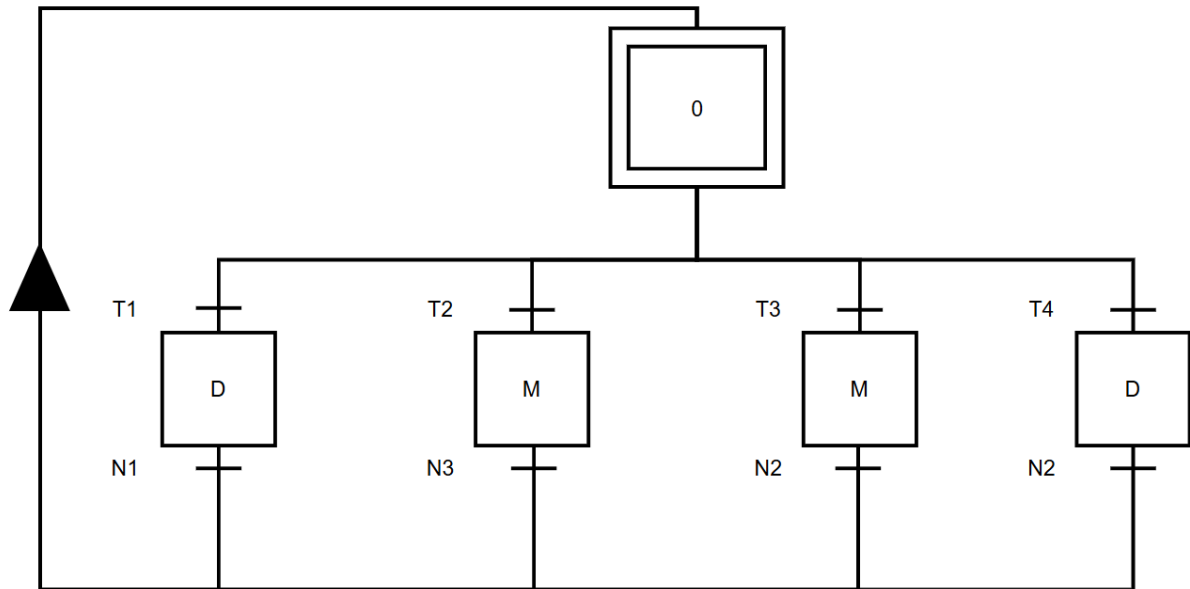


Figure 7 : Programme Grafcet de la montée et descente du monte-charge

Rq : M -> Montée

D -> Descente

Voici les détails des transitions T1, T2, T3 et T4 :

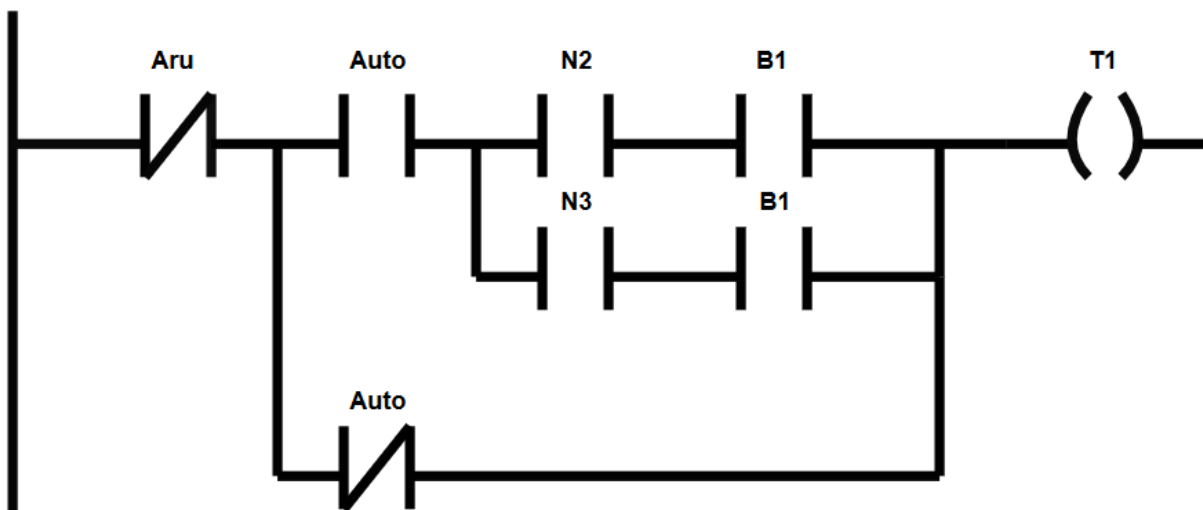


Figure 8 : Programme Ladder transition T1

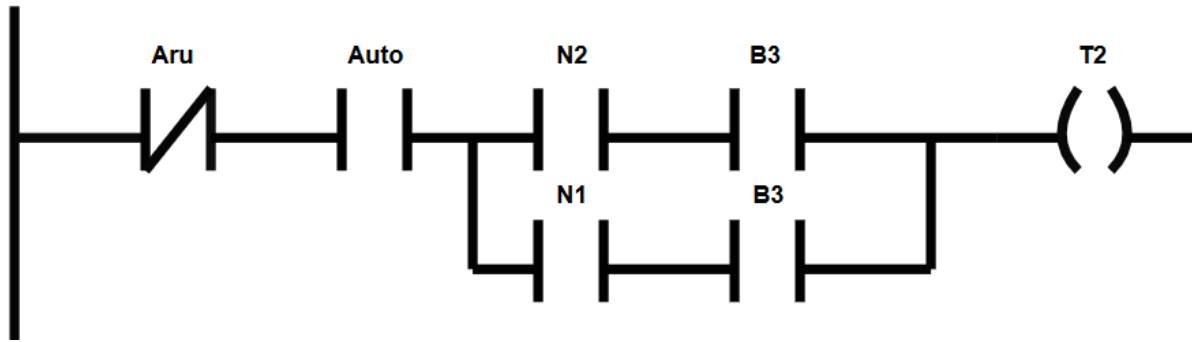


Figure 9 : Programme Ladder transition T2

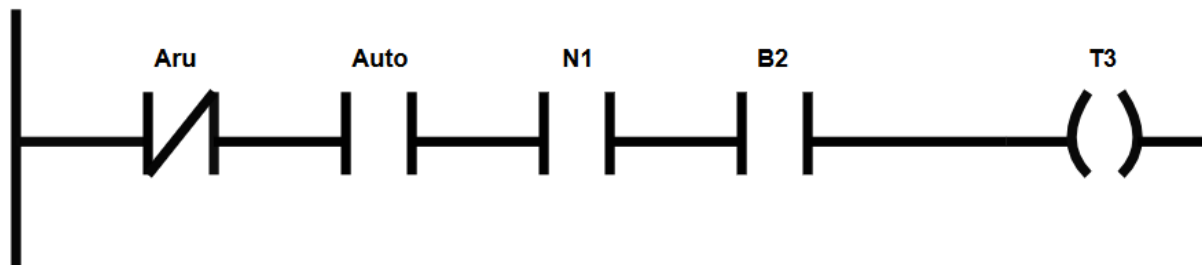


Figure 10 : Programme Ladder transition T3

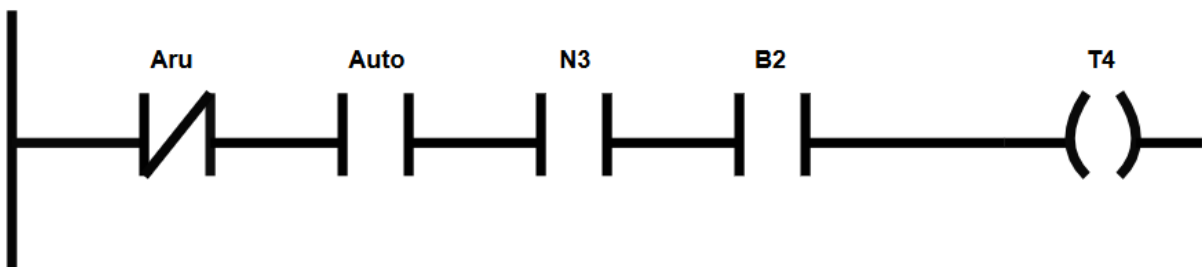


Figure 11 : Programme Ladder transition T4

Notes : Ceci n'est qu'un prototype, nous n'avons malheureusement pas eu le temps de pouvoir le tester.

Conclusion

Lors de ces 3 séances de SAE, nous avons pu piloter le monte-charge via l'automate Siemens en langage Ladder, tout en respectant le cahier des charges imposé.

Cependant, le manque de temps nous a empêché de réaliser les essais du monte-charge avec l'automate Schneider en langage Grafcet.

Néanmoins, nous pouvons encore améliorer le système en améliorant la technologie des moteurs ou bien d'utiliser des fronts montants pour éviter de devoir réaliser un automaintient, ce qui permettra au système de réagir plus rapidement.

Table des matières

Figure 1 : Armoire Electrique	5
Figure 2 : Programme Ladder des différentes montée et descente	7
Figure 3 : Programme Ladder de la montee du monte-charge.....	8
Figure 4 : Programme Ladder de la descente du monte-charge	8
Figure 5 : Programme Ladder de l'activation des voyants	8
Figure 6 : Table des variables	9
Figure 7 : Programme Grafcet de la montée et descente du monte-charge.....	10
Figure 8 : Programme Ladder transition T1	10
Figure 9 : Programme Ladder transition T2	11
Figure 10 : Programme Ladder transition T3	11
Figure 11 : Programme Ladder transition T4	11